

Техническое задание на закупку трансформаторной подстанции (п.14321)

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару
1	Наименование товаров	Столбовая КТПС
2	Количество, единица измерения товара	1 шт. (штука)
3	Сроки поставки (начало, окончание, периодичность)	
4	Место доставки товаров	
5	Порядок доставки товаров (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза)	Транспортом поставщика (включая разгрузочные работы силами поставщика). Разгрузка транспорта Поставщика осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 16:30 ч., пятница с 8:00 до 15:30 ч.
6	Способ доставки	Автомобильным транспортом (загрузка автомобиля – верхняя)

Технические характеристики товара:

Комплектная трансформаторная подстанция столбовая должна соответствовать опросному листу и однолинейной схеме (см. Приложение).

Комплектная трансформаторная подстанция должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80, удовлетворять требованиям ПУЭ, Климатического исполнения УХЛ, категории исполнения 1, либо климатического исполнения У, категории исполнения 1 (ГОСТ 15150-69), для условий нормальной и загрязненной среды (ГОСТ 9920-89).

Конструкция и материалы изготовления:

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с рабочей документацией, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем. Металлоконструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости). В соответствии с ПУЭ п. 4.2.20, конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузки от их веса, тяжения, коммутационных операций. Опорная металлоконструкция для силового трансформатора КТПС должна быть рассчитана на вес силового трансформатора мощностью 100 кВА при номинальных напряжениях КТПС от 16 до 100 кВА включительно.

КТПС должна представлять собой сборно-сварную каркасную конструкцию, изготавливаемую из металлических прокатных профилей.

Подстанция должна состоять из распределительного устройства высокого напряжения (РУ-ВН), выполненного в виде траверсы с закреплёнными высоковольтными предохранителями; площадки силового трансформатора (СТ); отдельно стоящего шкафа распределительного устройства низкого напряжения (РУ-НН) с толщиной металла корпуса не менее 2 мм и степенью защиты IP54.

Для обеспечения защиты проводников, соединяющих РУНН с силовым трансформатором и проводников отходящих линий от механических повреждений и внешних воздействий посторонних лиц, предусмотреть кабельный канал, представляющий из себя защитный металлический короб с креплением к телу опоры, с толщиной металла не менее 1,5 мм. Кабельный канал должен вплотную примыкать (крепиться) к шкафу РУНН, ввод проводников в РУНН осуществляться через технологическое отверстие в основании или боковых стенках корпуса шкафа, а ввод проводников в кабельный канал осуществляться через герметичные изоляционные детали. При этом должна исключаться возможность повреждения проводников и их изоляции в процессе монтажа и эксплуатации, обеспечиваться минимально

допустимый радиус изгиба проводников при монтаже, удобство и безопасность при выполнении сборочных работ. Конструкция кабельного канала должна исключать попадание атмосферных осадков внутрь него и шкафа РУНН.

На дверях РУ-НН должны быть применены сплошные резиновые уплотнители, имеющие сплошной замкнутый контур по всей площади дверного проема и защитный козырек от атмосферных осадков. Уплотнители дверей КТПС допускается закреплять одним из следующих способов: в П-образном стальном профиле обжатием (для плоских уплотнителей); за кромку дверей или дверного проема (для уплотнителей автомобильного типа). Не допускается монтаж уплотнителей на клей и двухсторонний скотч. Запирание дверей должно производиться в трех точках. Двери шкафа РУНН должны быть снабжены внутренним замком, допускаются к установке только сувальдные или цилиндровые замки.

Закрывание дверей должно производиться поворотной ручкой, положение которой в закрытом состоянии должно фиксироваться навесным замком. Количество ключей от внутреннего и навесного замков должно быть не менее 2 шт. на каждый замок.

Предусмотреть в конструкции фиксаторы дверей РУ-НН в открытом состоянии, в положении 95 градусов. Фиксаторы установить в зоне досягаемости с земли или площадки обслуживания.

КТПС должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:

- условное обозначение (индекс) изделия;
- товарный знак;
- заводской номер и дату изготовления;
- наименование изделия;
- климатическое исполнение и место размещения;
- напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН;
- мощность силового трансформатора.

Требования к силовому оборудованию, ошиновке, учету, освещению в РУ-ВН, РУ-НН, ТР-Р:

В РУ-ВН крепление токоведущих частей должно быть выполнено на фарфоровых опорных изоляторах. В низковольтном отсеке крепление токоведущих частей может быть выполнено на фарфоровых или полимерных изоляторах.

В РУ-ВН должно быть обеспечено жесткое крепление контактов-держателей предохранителей 6(10) кВ с применением замков для удержания предохранителей.

Сборные шины в отсеке РУ-НН должны быть обозначены согласно требованиям ПУЭ. Открытые токоведущие части, должны иметь изоляционное покрытие, либо закрыты съемными защитными панелями.

РУ-НН должно комплектоваться вводным аппаратом типа ВР или РЕ, с изолированными токоведущими частями, и/или автоматическими выключателями типа ВА (или аналогом) с передним присоединением. Автоматические выключатели отходящих линий должны комплектоваться расширителями (зажимами), соединенными с алюминиевыми или медными шинами, быть надежно зафиксированными и иметь возможность подключения отходящих линий. Трансформаторы тока должны устанавливаться и подключаться к шинам. Прохождение внешних проводников отходящих линий через шинные трансформаторы тока не допускается.

Между каждым отходящим присоединением (в том числе автоматическим выключателем) должна быть установлена перегородка из изоляционного материала для возможности безопасного присоединения отходящих линий без отключения соседних фидеров.

В отсеке РУ-НН должны быть расположены низковольтные коммутационные аппараты, аппаратура защиты и измерения. Измерения должны осуществляться электронными многофункциональными счетчиками электроэнергии, прямого или полукосвенного включения, с классом точности не ниже 1. Должен быть предусмотрен общий и пофидерный учет расхода электрической энергии.

Внутри отсека РУ-НН должен быть установлен штепсельный разъем для присоединения переносных электроприемников. Штепсельный разъем должен быть рассчитан на ток нагрузки 16 А. Питание должно осуществляться от собственных нужд (СН). Подача питания на разъем должна происходить через автоматический выключатель. Должно быть предусмотрено освещение отсеков РУ-НН с применением светодиодных ламп от собственных нужд.

Автоматические выключатели должны обеспечивать защиту от межфазных коротких замыканий,

однофазных коротких замыканий на землю и перегрузки, количество их должно соответствовать проектному решению.

Требования к заземлению оборудования:

Исполнение заземляющих устройств должно соответствовать требованиям главы 1.7. ПУЭ.

Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника.

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки не допускается (ПТЭЭСиС РФ, XLI, п.612). Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений (ПУЭ 7 п.1.7.144).

Должно быть выполнено заземление нейтрали трансформатора стальной полосой необходимого сечения.

В РУ-НН подстанции должны быть смонтированы нулевые рабочие и нулевые защитные шины, с возможностью подключения переносных заземлений. Маркировка должна соответствовать требованиям ПУЭ 1.1.29 «Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.

Проводники защитного заземления в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов».

Сечение шины РЕ выполнить не менее 4 x 40 мм. с учетом требования ГОСТ Р 58882—2020

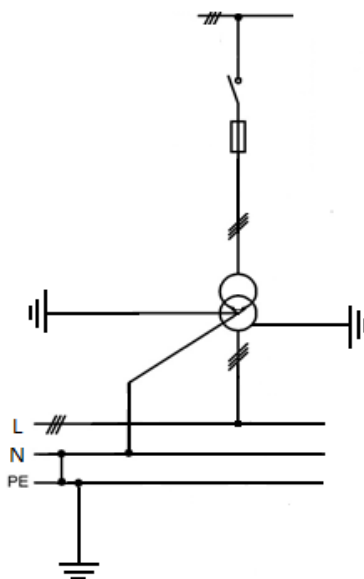


Рис 1. Электрическая принципиальная схема заземления шпильки «N» и корпуса ТМГ (группы соединения обмоток трансформатора согласно опросного листа).

Требования к окраске оборудования, надписям и наименованиям

Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений перед нанесением ЛКП должно соответствовать первой степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004. Обязательна очистка с достижением необходимой степени шероховатости поверхности для максимальной адгезии.

Окраска наружных элементов шкафа РУНН, защитного короба, металлоконструкций площадки и креплений должна быть выполнена методом порошкового покрытия согласно требований ГОСТ 9.410-88. Толщина порошкового покрытия на поверхности металла наружных элементов должна составлять не менее 80 мкм. Толщина ЛКП на поверхности металла внутренних элементов должна составлять не менее 50 мкм. Возможно применение окраски молотковыми эмалями внутренних элементов, перегородок конструкции КТПС согласно требований ГОСТ 12034-2020. Материал окраски не должен поддерживать горение, выполнен методом напыления, сохраняющимся в течение 10 лет службы подстанции. Качество окрашенных поверхностей не должно быть ниже III класса покрытий по ГОСТ 9.032-74.

Цвет окраски корпуса шкафа РУНН, защитного короба, металлоконструкций площадки: RAL 7045

Телегей 1; двери: RAL 5015 Небесно-синий.

На лицевой стороне внешней двери шкафа РУ-НН должна быть нанесена надпись, указывающая наименование отсека: РУ-0,4 кВ. Цвет надписи – белый, размер шрифта от 100 до 120 мм. Нанесение иных знаков и символов не допускается (исключения: информационная табличка изготовителя и требования к брендированию, изложенные в соответствующих разделах ТЗ).

Распределительные устройства и НКУ, приборы учета должны иметь четкие надписи, указывающие назначение присоединений, отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства.

На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено", "отключено".

Рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей должны быть обозначены красным цветом, а заземляющие ножи – черным.

Знак «Осторожно электрическое напряжение» выполнить по ГОСТ Р 12.4.026: фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Размер сторон треугольника на внешних дверях 150 мм, на внутренних панелях не более 100мм.

Требования к брендированию:

На каждой КТПС должен быть нанесен фирменный логотип (рис. 2) и контактный телефонный номер информационного центра АО «Облкоммунэнерго» (88002500343). Для самостоятельного воспроизведения фирменного логотипа необходимо использовать указанные пропорции.



Рис. 2. Фирменный логотип.

Контактный номер наносится под фирменным логотипом в едином стиле аналогичным шрифтом того же размера на расстоянии охранного поля. (рис. 3).

Шрифт: Franklin Gothic Medium,

Цвет шрифта: белый

Размещение: в верхнем левом углу на дверях отсеков РУ-НН и РУ-ВН.

Выравнивание: Основным ориентиром для позиционирования логотипа и контактного номера относительно края КТПС или изображения и других элементов фирменного стиля, текстов, надписей относительно логотипа, является визуальная центральная ось графического элемента. При размещении логотипа должно соблюдаться правило охранного поля – минимального расстояния от логотипа до других элементов макета и его границ. Название организации (Облкоммунэнерго) является неделимым, не допускает переносов или изменения положения слова относительно знака.



Рис.3

Способ нанесения: Нанесение эмали по цветовому стандарту RAL при помощи специального трафарета.

Размер: Не рекомендуется уменьшать размер логотипа менее чем 150 мм.



Оформление логотипа и контактного номера выполняется согласно вышеуказанным требованиям и согласовывается с отделом по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго».

Требования к коммутационным аппаратам:

Соответствие ГОСТ Р 50030.2-2010.

Номинальная частота переменного тока, Гц - 50, 60. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}), кВ – 6.

Износостойкость выключателей, циклов включено-отключено (CO):

- общая – не менее 10000 (для выключателей с электромагнитным приводом – 8000), в том числе - коммутационная – не менее 2500;
- механическая – не менее 7500 (для выключателей с электромагнитным приводом – не менее 5500);
- под действием максимальных расцепителей тока – не менее 25.

Расцепители тока короткого замыкания - электромагнитные мгновенного действия при нагрузке любых двух полюсов:

- 1) при 0,8 токовой уставки не вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с;
- 2) при 1,2 токовой уставки обеспечивают размыкание выключателя в течение 0,2 с;
- 3) при нагрузке каждого полюса отдельно током 1,3 токовой уставки вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с.

Расцепители тока перегрузки при контрольной температуре 30 С при нагрузке всех полюсов:

- 1) не срабатывают с холодного состояния при условном токе нерасцепления 1,05 I_n в течение времени:
 - менее 1 ч. для выключателей с расцепителями на номинальные токи до 63А
 - менее 2 ч. для выключателей с расцепителями на номинальные токи выше 63А.
- 2) срабатывают при условном токе расцепления 1,3 I_n в течение времени:
 - не более 1 ч. для выключателей с расцепителями на номинальные токи до 63А,
 - не более 2 ч. для выключателей с расцепителями на номинальные токи выше 63А.

Расцепители тока перегрузки при температуре воздуха 30С° при нагрузке каждого полюса отдельно током 2 I_n срабатывают:

- за 50 – 450 с для расцепителей на токи 16 – 50 А;
- за 100-500 с для расцепителей на токи 63 – 250 А

Коммутационные аппараты, допускаются следующие производители:

- КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод);
- АО «Контактор»;
- DEKraft;
- Schneider Electric;
- OEZ;
- или «эквивалент».

Требования к приборам учета

Счетчики электрической энергии, класс точности 0,5 и выше (0,5s, 0,2, 0,2s).

Межповерочный интервал для счетчика должен составлять не менее 10 лет.

Счетчики должны быть опломбированы заводской пломбой.

Сим-карты предназначенные для требуемого оборудования предоставляются Заказчиком.

Счетчики должны иметь маркировку на лицевой части панели.

Счётчики электроэнергии, допускаются следующие производители:

- ООО «Курганский приборостроительный завод»;
- или «эквивалент».

Требования к измерительным комплексам:

1.Требуемые настройки GSM-модуля прибора учета:

- APN точка: iot2;
- APN Пользователь/пароль : m2m/m2m;
- Режим сервер;
- Порт 2150;

2.Внесение отметки в паспорт (формуляр) прибора учета о произведенных настройках GSM-модуля.

3.Возможность интеграции в ПК «Энергосфера 8.1»;

4.Соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

5.Часовой пояс в приборе учета: UTS+5.

Требования к трансформаторам тока.

Продукция должна соответствовать ГОСТ 7746-2015, быть ранее не использованной, изготовленной не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки оборудования на склад получателя.

Трансформаторы тока должны быть включены в Государственный реестр СИ РФ и на момент изготовления иметь действующее свидетельство об утверждении типа.

Трансформаторы тока должны иметь отметку о проведении первичной поверки, при этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не должна превышать 6 (шести) месяцев.

В целях предотвращения доступа в местах, предусмотренных конструкцией трансформаторов тока, должны быть установлены пломбы (оттиски), содержащие изображение знака поверки.

Межповерочный интервал (не менее 8 лет), со сроком службы не менее 30 лет.

Классом точности обмоток 0,5 и выше (0,5s, 0,2, 0,2s).

В комплект поставки должны поставляться клеммные крышки с возможностью опломбировки и шины в соответствии с конструктивом поставляемого трансформатора тока.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Допускаются следующие производители:

- ООО «Самарский трансформатор»;
- ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»;
- ООО «Энрон Энерго»;
- или «эквивалент».

Требования к трансформатору масляному марки ТМГ:

Климатического исполнения УХЛ, категории исполнения 1, либо климатического исполнения У, категории исполнения 1;

Переключающее устройство ПБВ $\pm 5\%$ (по 2,5 %);

Трехфазный; Частота 50 Гц;

Конструкция исполнения вводов: Верх/Верх;

Наличие маслоуказателя поплавкового типа;

Наличие термометра в защитном кожухе, контактных зажимов НН;

Наличие транспортных роликов для перемещения в продольном и поперечном направлениях.

Отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы;

Достаточная устойчивость к транспортировке;

Обеспечение электродинамической стойкости обмоток к ТКЗ;

Обеспечение взрывобезопасности за счет конструктивного исполнения баков, а также, наличие

предохранительного клапана, срабатывающего при увеличении недопустимого превышения давления, возникающего в результате перегрузок в баке трансформатора до 50 кПа (0,50 кгс/см²). При нормальной эксплуатации трансформатора избыточное давление внутри бака не должно превышать 40 кПа (0,4 кгс/см²);

Гарантийный срок и срок службы в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007, либо ГОСТ 11677-85 (межгосударственный);

Нормируемое значение напряжения короткого замыкания для трансформаторов 6 (10) кВ, поставляемых в составе КТП:

S трансформатора, кВА	Uк, не более, %
25	4,5
40	4,5
63	4,5
100	4,5
160	4,5
250	4,5
400	4,5
630	5,5
1000	5,5

Требования к упаковке:

В целях сохранности оборудования при транспортировке должна быть предусмотрена упаковка КТПС, обеспечивающая защиту от атмосферных осадков и дорожной грязи. Вся документация должна упаковываться в отдельной влагозащищенной папке (комплектность в соответствии с перечнем документов, поставляемых совместно с подстанцией).

Требования к комплектности поставки:

Ответственность за комплектность и работоспособность комплектно поставляемого оборудования несет Поставщик (изготовитель) КТПС.

КТПС, а также все оборудование, укомплектованное в ней, должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее чем за 12 месяцев (для АКБ, входящих в состав приборов и устройств не ранее чем за 6 месяцев, для приборов учета не ранее чем за 8 месяцев) до даты поставки оборудования на склад получателя.

КТПС должна поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа, с установленным силовым трансформатором.

Предусмотреть нанесение несмываемым маркером, стойким к воздействию окружающей среды, заводского номера КТПС на навесных и съемных элементах (воздушный ввод, приемные траверсы ввода 0,4 кВ, кабельные короба КТПС) поставляемых в составе подстанции.

Перечень документов, поставляемых совместно с подстанцией:

- паспорт силового трансформатора;
- руководство по эксплуатации силового трансформатора;
- паспорта на амперметры и вольтметры;
- паспорт выключателя нагрузки;
- паспорт разъединителя;
- паспорта автоматических выключателей;
- паспорт на счетчик электрической энергии;
- паспорта на трансформаторы тока;
- схема блокировок;
- техническое описание и инструкции по эксплуатации на установленные аппараты;
- однолинейные схемы вторичной коммутации (при необходимости);
- схема электрическая принципиальная с указанием типа и основных параметров оборудования;
- технический паспорт КТПС (с обязательным указанием в паспорте типа и марки шин 0,4кВ,

сечения шин 0,4кВ; с указанием сведений о максимальной нагрузке на опорную металлоконструкцию для установки силового трансформатора); • руководство по монтажу КТПС; • описание комплектации КТПС; • паспорта на ОПН; • паспорта качества на опорно-проходную арматуру; • свидетельства о поверке прибора учета или наличие клейма госповерителя; • техническое задание на закупку (с приложением опросного листа и однолинейной схемы). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.		
7	Требования к качеству и безопасности товара (в части данной закупки)	ГОСТ 14695-80 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р-12.4.026-2015 ГОСТ Р 52719-2007 (обязательным является соответствие разделам 5, 6, 7, 8) ГОСТ 12.2.024-87 ГОСТ 12.2.007.4-75
8	Функциональные характеристики товара (потребительские свойства) в части данной закупки	ГОСТ 14695-80 ГОСТ Р 52719-2007 (обязательным является соответствие разделам 5, 6, 7, 8) ГОСТ 1516.3-96
9	Гарантийное и техническое обслуживание	На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 5 (пяти) лет, срок действия гарантии начинается с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полнофункциональную работу товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.
10	Перечень представляемой документации при подаче заявки	К первой части заявки на участие в закупке: 1. Техническое задание на закупку, однолинейная схема, опросный лист, план подстанции (при наличии) предоставляются в сканированном виде без подписи и печати участника, с пометкой на последнем листе каждого документа «Подтверждаем, без изменений».; 2. Сертификаты или декларации соответствия требованиям ГОСТ, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации или декларированию на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», выданные до 01.09.2022, либо на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» на КТП и комплектующие (силовой трансформатор, коммутационные аппараты, трансформаторы тока, ограничители перенапряжения, и т.п.).

		3. Сертификат или декларация соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации или декларированию на основании решения комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 «О едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». 4. Свидетельство об утверждении типа средств измерения на трансформаторы тока, счётчики э/э. 5. Номер Реестровой записи ПАК в Едином Реестре Российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ от 14.11.2023г. №1912) и (или) гарантийное письмо с указанием предположительного срока внесения ПАК в Единый Реестр Российской радиоэлектронной продукции, если продукция подлежит обязательному внесению в данный реестр. 6. Номер Реестровой записи в Едином Реестре Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ от 22.08.2022г. №1478) и (или) гарантийное письмо с указанием предположительного срока внесения программного обеспечения в Единый Реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если продукция подлежит обязательному внесению в данный реестр.
--	--	--

Приложение:

Кононова Е.Ю.
тел. вн. 1091